



Inteligência Artificial Aplicada a Finanças Versão 2.0

E Se a Série Não for Estacionária?

Se a série temporal não for estacionária podemos frequentemente transformá-la em estacionária com uma das técnicas seguintes (ou combinações delas).

1- Transformações de potência. Aplicamos uma transformação matemática aos dados visando remover padrões e transformar a série em estacionária. As transformações de potência mais comuns são a de log, raiz quadrada e Box-Cox.

2- Podemos diferenciar os dados. Isto é, dada a série Y_t , criamos a nova série: $Y(i) = Y(i) - Y(i-1)$. Os dados diferenciados conterão um ponto a menos que os dados originais. Embora você possa diferenciar os dados mais que uma vez, uma diferenciação é geralmente suficiente.

3- Se os dados tiverem uma tendência, podemos ajustar algum tipo de curva aos dados e depois então modelar os resíduos daquele ajuste. Desde que o propósito do ajuste é simplesmente remover tendências de longo prazo, um ajuste simples, tal como uma linha reta, é tipicamente usado.

4- Para dados negativos, você pode adicionar uma constante adequada para tornar todos os dados positivos antes de aplicar a transformação. Esta constante pode então ser subtraída do modelo para obter valores previstos (i.e., ajustados) e previsões para pontos futuros.